# Informe MetaFit

Sofia Astudillo

Juan Sebastian Carvajal

Carlos Rodríguez Tique

Kevin Sebastian Robayo

Sena

Bogotá D.C

2025

# INFORME FINAL - MODELO ENTIDAD-RELACIÓN PARA METAFIT

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente documento describe el Modelo Entidad-Relación (MER) diseñado para la aplicación MetaFit, una plataforma de entrenamiento físico y nutricional inteligente. El modelo responde a los requerimientos identificados en la investigación de usuarios del gimnasio MetaFit, priorizando la personalización, escalabilidad y experiencia del usuario.

## 2. OBJETIVOS DEL DISEÑO

### 2.1 Objetivos Principales

Soportar los módulos funcionales de MetaFit identificados en el análisis de requerimientos

Permitir personalización mediante inteligencia artificial

Facilitar el seguimiento integral del progreso del usuario

Fomentar la adherencia mediante gamificación y comunidad

### 2.2 Módulos Implementados

**Gestión de Usuarios y Perfiles**

**Entrenamiento Personalizado con IA**

**Planificación Nutricional Inteligente**

**Seguimiento de Métricas y Reportes**

**Comunidad y Sistema de Gamificación**

**Gestión de Suplementos**

## 3. ARQUITECTURA DEL MODELO

### 3.1 Estructura General

El MER consta de 18 tablas organizadas en 6 módulos funcionales, implementando relaciones 1:1, 1:N y N:M según las necesidades específicas de cada caso.

## 3.2 Justificación de Cardinalidades

### 3.2.1 Relaciones 1:1 Obligatorias

**USUARIO - PERFIL_SALUD (1,1)-(1,1)**

Fundamentación: Cada usuario requiere un perfil de salud único para la personalización con IA

Razón de negocio: Sin perfil, el sistema no puede generar recomendaciones personalizadas

Implementación: FK id_usuario en tabla perfil_salud

**USUARIO - PLAN_NUTRICIONAL (1,1)-(1,1)**

Fundamentación: La nutrición es componente fundamental del programa fitness

Razón de negocio: Garantiza que cada usuario tenga plan alimenticio personalizado

Implementación: FK id_usuario en tabla plan_nutricional

### 3.2.2 Relaciones 1:N Flexibles

**USUARIO - RUTINA (1,1)-(0,N)**

Fundamentación: Usuario puede tener múltiples rutinas (historial) o ninguna (nuevo)

Razón de negocio: Permite crecimiento progresivo y no fuerza creación inmediata

Implementación: FK id_usuario en tabla rutina

**USUARIO - REPORTE (1,1)-(0,N)**

Fundamentación: Seguimiento temporal con posibilidad de cero reportes iniciales

Razón de negocio: Accommodates usuarios nuevos sin historial

Implementación: FK id_usuario en tabla reporte

### 3.2.3 Relaciones N:M Opcionales

**USUARIO - EJERCICIO (0,N)-(0,N)**

Fundamentación: Ejercicios pueden ser realizados por múltiples usuarios

Razón de negocio: Base de ejercicios compartida con personalización individual

Implementación: Tabla intermedia rutina_has_ejercicio

**USUARIO - SUPLEMENTO (0,N)-(0,N)**

Fundamentación: Usuarios pueden tomar múltiples suplementos opcionalmente

Razón de negocio: Flexibilidad según necesidades y preferencias individuales

Implementación: Tabla intermedia usuario_has_suplemento

## 4. DECISIONES TÉCNICAS ESTRATÉGICAS

### 4.1 Normalización y Performance

**Tercera Forma Normal (3FN)**: Eliminación de dependencias transitivas

**Tablas Intermedias**: Para relaciones N:M con atributos específicos (series, dosis, etc.)

**Índices Optimizados**: En FK y campos de búsqueda frecuente

### 4.2 Tipos de Datos Específicos

**ENUM**: Para campos predefinidos (objetivos, tipos de rutina, métricas)

**DECIMAL**: Para medidas que requieren precisión (peso, altura, macronutrientes)

**VARCHAR con longitud específica**: Optimización de almacenamiento

### 4.3 Integridad Referencial

**Foreign Keys**: Implementadas en tablas débiles

**Restricciones DELETE/UPDATE**: Cascade para datos dependientes

**Validación de Datos**: Constraints para valores dentro de rangos válidos

## 5. ALINEACIÓN CON REQUERIMIENTOS DE NEGOCIO

### 5.1 Personalización con IA

El modelo soporta la personalización mediante:

Perfil de salud completo con datos metabólicos

Historial de entrenamientos y progreso

Preferencias y objetivos específicos

### 5.2 Escalabilidad

Diseño modular que permite añadir nuevos tipos de ejercicios

Estructura flexible para incorporar nuevas métricas

Capacidad para crecimiento en base de usuarios

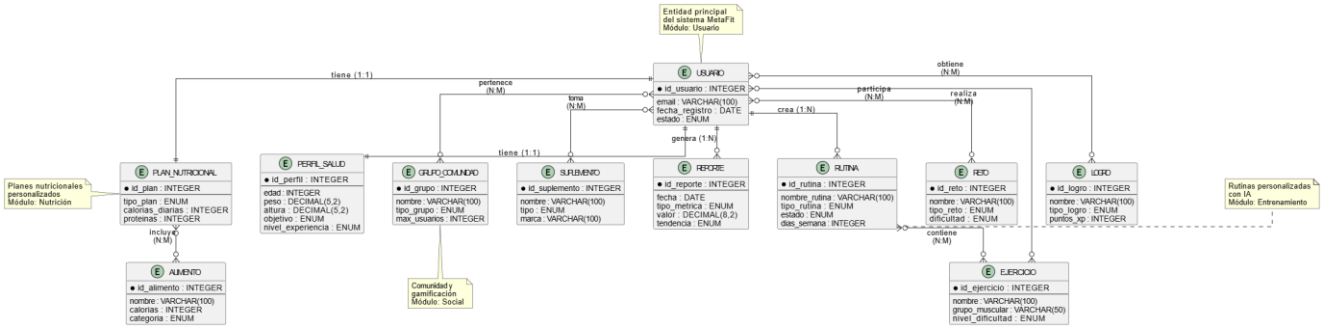
### 5.3 Experiencia de Usuario

Inicio rápido sin requerir datos innecesarios

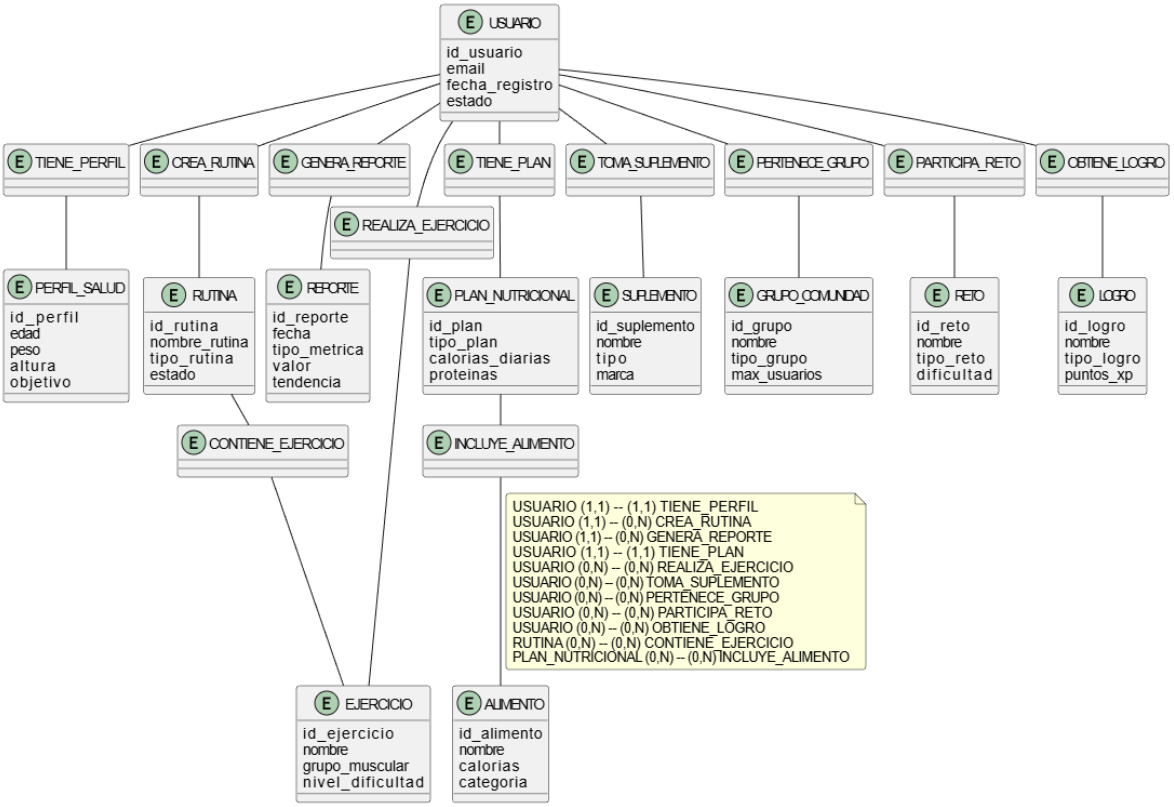
Progresión gradual en uso de funcionalidades

Historial completo para análisis de tendencias

## 6. DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN



## 7. NOTACION DE CHEN




## 8. CONCLUSIÓN

El Modelo Entidad-Relación presentado para MetaFit representa una base sólida y escalable para el desarrollo de la aplicación. El diseño responde efectivamente a los requerimientos identificados en la investigación de mercado, priorizando la personalización mediante IA, la flexibilidad en la experiencia de usuario y la capacidad de crecimiento futuro.

La arquitectura modular permite una implementación por fases y asegura que cada componente funcional tenga la estructura de datos necesaria para operar optimalmente. Las decisiones de cardinalidad reflejan un balance entre integridad de datos y flexibilidad operativa, creando una base robusta para el éxito de MetaFit en el mercado de aplicaciones fitness.

**Documento preparado para: Proyecto MetaFit**
**Fecha: 2025**
**Elaborado por: Equipo de Desarrollo MetaFit**